

Контрольная работа по линейному программированию - 1

Никита Иванов

Задача 1

Пусть $A = \frac{p_n}{q_n} > \dots > \frac{p_1}{q_1}$. Тогда в силу положительности p, q, x

$$\beta A \geq \sum_{i=1}^n A q_i x_i \geq \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

Равенство достигается при $x = \left(\frac{\beta}{q_n}, 0, \dots, 0\right)^T$. Т.к. β малое положительное число, то условие на $x_i \in [0, 1]$ соблюдается.

Задача 2

а)

Предположим, что мы увеличиваем переменную x и предположим, что мы однозначно выбрали переменную, которую выталкиваем — y_1 . Рассмотрим 2 строки: 1) с переменной y_1 и любую другую

$$\begin{pmatrix} y_1 = b_1 - \alpha_1 x - \dots \\ y_2 = b_2 - \alpha_2 x - \dots \end{pmatrix}$$

Т.к. выбор y_1 был однозначный, то $\frac{b_1}{\alpha_1} < \frac{b_2}{\alpha_2}$ (либо α_2 отрицательный). Теперь все заменим

$$\begin{pmatrix} x = \frac{b_1}{\alpha_1} - \frac{y_1}{\alpha_1} - \dots \\ y_2 = b_2 - \alpha_2 x - \dots \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x = \frac{b_1}{\alpha_1} - \frac{y_1}{\alpha_1} - \dots \\ y_2 = b_2 - \alpha_2 \left(\frac{b_1}{\alpha_1} - \frac{y_1}{\alpha_1}\right) - \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x = \frac{b_1}{\alpha_1} - \frac{y_1}{\alpha_1} - \dots \\ y_2 = b_2 - \frac{\alpha_2 b_1}{\alpha_1} - \dots \end{pmatrix}$$

Видим, что свободный член в строке, где мы делали выталкивание положительный, т.к. $\alpha_1 > 0$ т.к. иначе значение целевой функции неограниченно. Если $\alpha_2 < 0$ очевидно, что вторая строка также будет невырожденная, а если $\alpha_2 > 0$, то это следует из $\frac{b_1}{\alpha_1} < \frac{b_2}{\alpha_2}$.

Выходит, что словарь может стать невырожденный только в случае, если целевая функция при ограничениях задачи неограниченна.

б)

Если словарь невырожденный, то мы каждый раз увеличиваем значение целевой функции, а следовательно, в силу алгоритма симплекс метода мы рассматриваем лишь конечное количество точек, а значит в какой-то момент придем в максимум, а значит не заиклимся.

Задача 3

Пусть выходит w_k

$$w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_k 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - x_k)$$

$$0 \leq \varepsilon_k 10^k \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j b_j 10^{-j} + b_k - x_k$$

$$x_k \leq \varepsilon_k 10^k \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j b_j 10^{-j} + b_k$$

Тогда берем

$$x_k = \varepsilon_k 10^k \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j b_j 10^{-j} + b_k$$

$$x_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j \varepsilon_k 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - w_k)$$

Задача 4

а)

Сразу скажем, что нам не нужно покупать больше товаров чем нужно. Тогда при фиксированном x . Нам нужно брать $b_i = \sum_j a_{ij} x_j$

Тогда наша целевая функция переписывается в таком виде:

$$\zeta = c^T x - p^T b = \sum_j c_j x_j - \sum_i p_i \sum_j a_{ij} x_j = \sum_j c_j x_j - \sum_j x_j \sum_i a_{ij} p_i = \sum_j x_j \left(c_j - \sum_i a_{ij} p_i \right)$$

Положим $d_j = c_j - \sum_i a_{ij} p_i$. И получим задачу

$$\max_x d^T x$$

при условии

$$x \leq u$$

И тут получается очевидное решение т.к. целевая функция разбивается на несколько независимых

$$\max \zeta = \max_x d^T x = \max_x \sum d_i x_i = \sum_i \max d_i x_i$$

где $0 \leq x_i \leq u_i$. Очевидно, что если $d_i \leq 0$, то мы берем $x_i = 0$, а если $d_i > 0$, то $x_i = u_i$

Следовательно оптимальное решение существует.

б)